

Relatório árvore rubro-negra

Eduardo Lemes CT3037568
Guilherme Batista CT3037274

Durante as inserções dos valores {10, 20, 30, 15, 25, 5, 1}, foi possível observar que a árvore realiza rotações à esquerda e à direita, além de trocas de cor para manter o balanceamento.

As operações ocorreram em decorrência das seguintes circunstâncias:

- A raiz da árvore deve ser preta.
- Para cada nó, todos os caminhos desse nó para os nós folhas descendentes contém o mesmo número de nós pretos.
- Os nós vermelhos só podem ter filhos pretos.

Uma árvore AVL é estritamente balanceada. Para cada nó, a diferença de altura entre sua subárvore esquerda e sua subárvore direita (fator de balanceamento) nunca pode ser maior que 1. Por outro lado, as árvores rubro-negras são menos restritas em seu balanceamento (a diferença de altura das subárvores pode ser maior), a partir da combinação de ações de rotação e mudança das cores dos nós.

Nesse sentido, a árvore AVL é melhor para casos de busca, pois é mais rigidamente balanceada. Já a árvore rubro-negra é preferível quando há mais operações de inserção e remoção frequentes, pois permite mais flexibilidade no balanceamento.